실전으로 배우는 빅데이터와 AI

4

공공데이터 API
(실제 정부 데이터 활용)

© PMI. All rights reserved.
무단 복제 및 배포를 금합니다.

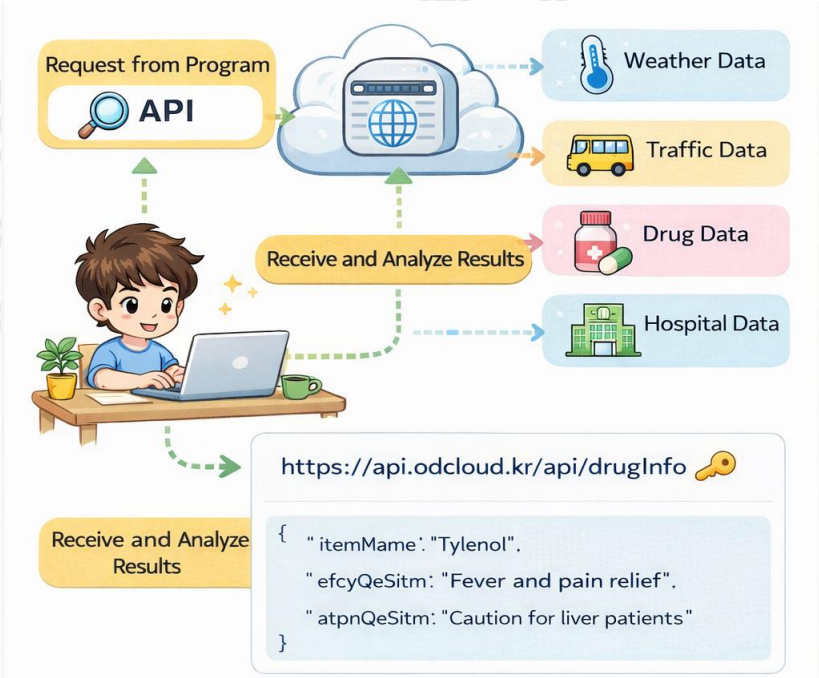
공공 데이터 API _ 실제 정부 데이터 활용

- **공공 데이터 API**

지금까지 우리는 CSV 파일에 저장된 데이터를 이용하여 데이터 분석과 추천 시스템을 만들어 보았습니다. 이러한 방식은 데이터 분석의 기본적인 방법을 이해하는 데 매우 중요합니다. 하지만 실제 데이터 분석 환경에서는 미리 준비된 데이터만 사용하는 것이 아니라, 인터넷을 통해 제공되는 다양한 데이터를 직접 가져와 활용하는 경우가 많습니다.

정부 기관이나 공공기관에서는 다양한 데이터를 국민이 활용할 수 있도록 공개하고 있으며, 이러한 데이터는 대부분 API(Application Programming Interface) 형태로 제공됩니다. API를 이용하면 프로그램에서 인터넷 서버에 데이터를 요청하고, 그 결과를 받아와 분석하거나 서비스에 활용할 수 있습니다.

이번 장에서는 공공데이터포털에서 제공하는 식품의약품안전처 의약품 정보 API(e약은요) 데이터를 활용하여 실제 데이터를 이용한 프로그램을 만들어 보겠습니다. 이 API를 이용하면 특정 의약품의 이름, 효능, 복용 방법, 주의 사항과 같은 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.



공공 데이터 API

특히 이번 실습에서는 약 사진을 이용하여 약 정보를 검색하는 간단한 시스템을 구현해 보겠습니다. 약 사진을 촬영하면 이미지 속 문자 정보를 인식하고, 이를 이용해 공공데이터 API에서 해당 의약품 정보를 검색하는 방식입니다.

이 시스템의 전체 동작 과정은 다음과 같습니다.

약 사진 촬영
↓
OCR을 이용한 약 번호 인식
↓
약 번호 문자열 추출
↓
e약은요 API 검색
↓
약 효능 및 주의사항 출력

이 과정을 통해 우리는 이미지 인식 기술과 공공데이터 API를 결합한 간단한 응용 프로그램을 만들어 볼 수 있습니다. 또한 이 실습을 통해 실제 데이터를 활용하는 프로그램이 어떤 방식으로 동작하는지 이해하게 될 것입니다

1) 공공데이터란 무엇인가

공공데이터란 정부 기관이나 공공기관이 업무 수행 과정에서 수집하고 생산한 데이터를 국민에게 공개하여 누구나 활용할 수 있도록 제공하는 데이터를 의미합니다. 이러한 데이터는 행정 서비스의 투명성을 높이고, 다양한 분야에서 새로운 서비스를 개발하거나 연구와 교육에 활용될 수 있도록 하기 위해 공개되고 있습니다.

최근에는 빅데이터와 인공지능 기술의 발전으로 인해 공공데이터의 활용 가치가 더욱 높아지고 있습니다. 기업이나 연구기관뿐만 아니라 학생들도 공공데이터를 활용하여 다양한 분석 프로젝트나 응용 프로그램을 만들어 볼 수 있습니다.

공공데이터의 예로는 다음과 같은 정보들이 있습니다.

- 날씨 및 기후 정보
- 교통 및 대중교통 정보
- 병원 및 의료기관 정보
- 의약품 정보
- 환경 및 미세먼지 정보

© PMI. All rights reserved. 무단 복제 및 배포를 금합니다.

이러한 데이터는 우리나라의 공공데이터포털(data.go.kr)을 통해 제공되고 있으며, 대부분 Open API 형태로 제공됩니다. Open API를 이용하면 프로그램에서 직접 데이터를 요청하고 받아와 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다.

이번 장에서는 공공데이터포털에서 제공하는 식품의약품안전처 의약품 정보 API인 'e약은요' 데이터를 활용하여 약 정보를 검색하는 프로그램을 만들어 보겠습니다. 이 API를 이용하면 특정 의약품에 대해 다음과 같은 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.

- 약 이름
- 약의 효능 및 효과
- 복용 방법 및 용량
- 복용 시 주의 사항

이와 같은 데이터를 활용하면 사용자가 약 이름이나 식별 정보를 입력했을 때 약에 대한 기본 정보를 제공하는 간단한 의약품 정보 검색 시스템을 구현할 수 있습니다. 이번 장에서는 이러한 공공데이터를 활용하여 실제 데이터를 기반으로 한 응용 프로그램을 직접 만들어 보는 것을 목표로 합니다.

2) REST API 구조 이해

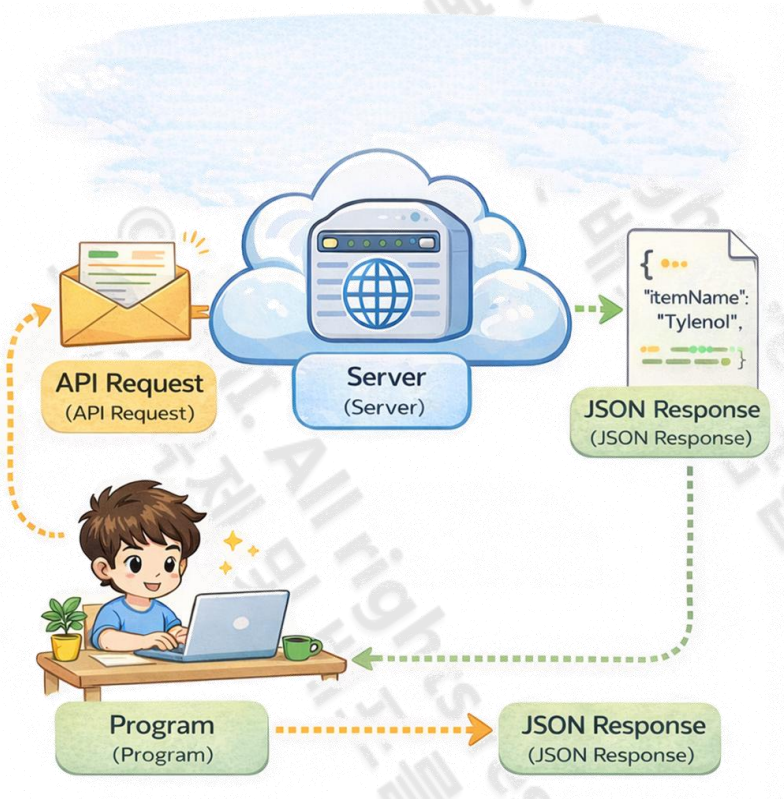
REST API는 프로그램이 인터넷을 통해 외부 서버에 데이터를 요청하고 그 결과를 받아오는 방식입니다.즉, 프로그램이 직접 데이터를 가지고 있는 것이 아니라 인터넷에 있는 서버로부터 필요한 데이터를 요청하여 사용하는 구조라고 할 수 있습니다.

일반적으로 데이터 분석이나 서비스 개발에서는 필요한 데이터를 서버에 요청하고, 서버는 요청을 처리한 후 그 결과를 프로그램에 전달합니다. 이러한 방식은 날씨 정보, 교통 정보, 지도 서비스 등 다양한 인터넷 서비스에서 널리 사용되고 있습니다.

REST API의 기본적인 데이터 요청 과정은 다음과 같습니다.

프로그램
↓
API 서버로 데이터 요청
↓
서버에서 요청 처리
↓
JSON 형식 데이터 응답

2. REST API 구조 이해하기



프로그램은 특정 주소(URL)를 이용하여 API 서버에 데이터를 요청합니다. 서버는 요청된 내용을 확인한 후 필요한 데이터를 처리하고, 그 결과를 프로그램에 전달합니다. 이때 서버가 전달하는 데이터는 대부분 JSON(JavaScript Object Notation) 형식으로 제공됩니다. 예를 들어 의약품 정보를 검색하는 프로그램에서는 다음과 같은 방식으로 API 서버에 요청을 보낼 수 있습니다.

```
https://api.odcloud.kr/api/의약품정보
```

이와 같은 주소로 요청을 보내면 서버는 해당 조건에 맞는 의약품 정보를 찾아 프로그램에 전달하게 됩니다. 프로그램은 전달받은 데이터를 분석하거나 화면에 출력하여 사용자에게 필요한 정보를 제공할 수 있습니다. 이처럼 REST API를 활용하면 프로그램에서 인터넷에 공개된 다양한 데이터를 실시간으로 가져와 활용할 수 있습니다.

그렇다면 서버는 요청을 받은 후 어떤 형태로 데이터를 전달할까요?.

3) JSON 데이터 구조 이해

대부분의 API 서버는 데이터를 JSON(JavaScript Object Notation) 형식으로 전달합니다. JSON은 데이터를 이름(key)과 값(value)의 형태로 표현하는 구조로, 사람이 읽기 쉽고 프로그램에서도 쉽게 처리할 수 있기 때문에 웹 서비스와 데이터 교환에서 널리 사용되고 있습니다.

예를 들어 의약품 정보를 API로 요청하면 서버는 다음과 같은 JSON 형태의 데이터를 반환할 수 있습니다.

```
{
"itemName": "타이레놀정",
"efcyQesitm": "해열 및 진통",
"atpnQesitm": "간 질환 환자는 주의"
}
```

이 데이터에서 각 항목의 의미는 다음과 같습니다.

key	의미
itemName	약 이름
efcyQesitm	약의 효능
atpnQesitm	복용 시 주의사항

이처럼 JSON 데이터는 데이터의 이름(key)과 값(value)이 하나의 쌍으로 구성된 구조를 가지고 있습니다. 따라서 프로그램에서는 필요한 데이터의 이름(key)을 이용하여 원하는 값을 쉽게 찾아 사용할 수 있습니다. Python에서는 이러한 JSON 데이터를 딕셔너리(Dictionary) 형태로 변환하여 사용할 수 있습니다. 따라서 API로 전달받은 데이터를 Python 프로그램에서 쉽게 분석하고 처리할 수 있습니다.

① JSON 데이터를 Python에서 읽기

JSON 형식의 데이터를 Python에서 읽고 원하는 값을 출력하는 방법을 알아보겠습니다.

© PMI. All rights reserved. 무단 복제 및 배포를 금합니다.

3. JSON 데이터 구조 이해하기

- 코드 작성

```python
import json
data = '{"drug":"타이레놀","effect":"해열"}'
result = json.loads(data)
print(result["drug"])
```

- 코드 설명

  - import json : JSON 데이터를 처리하기 위한 Python 라이브러리를 불러옵니다.
  - data = '{"drug":"타이레놀","effect":"해열"}' : JSON 형식의 문자열 데이터를 생성합니다.
  - json.loads(data) : JSON 문자열을 Python 데이터(딕셔너리) 형태로 변환합니다.
  - print(result["drug"]) : JSON 데이터 중 drug 값을 출력합니다.

- JSON 데이터 구조

실습에서 사용한 JSON 데이터의 구조는 다음과 같습니다.

key	value
drug	타이레놀
effect	해열

- 코드 실행 결과

```python
import json
data = '{"drug":"타이레놀","effect":"해열"}'
result = json.loads(data)
print(result["drug"])
```

```
타이레놀
```

© PMI. All rights reserved. 무단 복제 및 배포를 금합니다.

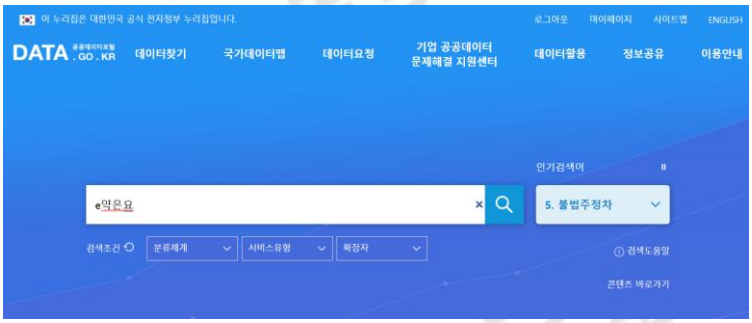
e약은요 API 활용하기

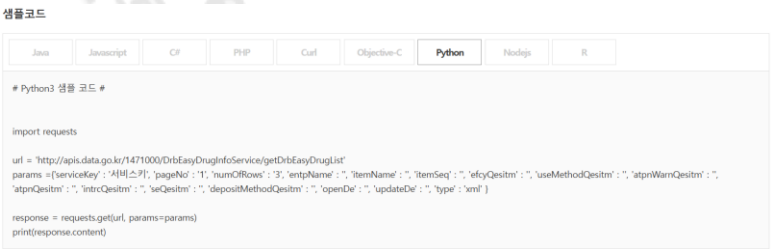
1) 공공데이터포털 접속하기

공공데이터포털에서 제공하는 e약은요 API를 활용하여의약품 정보를 검색하는 프로그램을 만들어 봅니다. 공공데이터 API를 사용하기 위해서는 먼저 공공데이터포털에 접속하여 회원가입을 진행해야 합니다. 먼저 웹 브라우저를 열고 아래 주소로 접속합니다.

https://www.data.go.kr

사이트에 접속한 후, 화면 오른쪽 상단에 있는 회원가입 버튼을 클릭하여 회원가입을 합니다. 회원가입이 완료되면 로그인하여 공공데이터 API를 사용할 준비를 합니다. 로그인을 완료한 후에는 실습에서 사용할 API를 검색합니다. 공공데이터포털 상단에 위치한 검색창에 "e약은요" 를 입력하면 관련 데이터 목록이 나타납니다. 이 중에서 Open API 형태로 제공되는 항목을 선택합니다.





2) API 활용 신청 및 인증키 발급받기

공공데이터 API는 누구나 사용할 수 있지만, 요청을 보낸 사용자를 구분하기 위해 개인 인증키(serviceKey)를 함께 전달해야 합니다. 따라서 API를 사용하기 전에 반드시 인증키를 발급받고 확인하는 과정이 필요합니다. 그림과 같이 e약은요 API를 사용하기 위해 활용 신청을 진행합니다. 공공데이터포털에서 e약은요 API 상세 페이지에 접속하면 화면 오른쪽에 "활용 신청" 버튼이 있습니다. 해당 버튼을 클릭하여 API 사용 신청을 진행합니다.

API 사용 승인이 완료되면, 발급된 인증키를 확인해야 합니다. 인증키는 API 요청 시 반드시 필요한 값으로, 이를 포함하지 않으면 데이터를 정상적으로 받아올 수 없습니다. 인증키는 공공데이터포털의 마이페이지에서 확인할 수 있습니다. 상단 메뉴에서 마이페이지를 클릭한 후, 개발계정의 상세보기 메뉴로 이동하면 발급된 인증키 목록이 나타납니다.

이때 인증키는 두 가지 형태로 제공되는데, %나 특수 기호가 없는 일반 인증키 값을 복사하여 사용해야 합니다. 이제 발급받은 인증키를 이용하여 실제로 API를 호출해 보겠습니다

① 코랩에서 API 요청하기

- 코드 작성

```
import requests

# API 주소
url ="https://apis.data.go.kr/1471000/DrbEasyDrugInfoService
/getDrbEasyDrugList"

# 검색할 약 이름 입력
drug_name = input("검색할 약 이름을 입력하세요: ")

# 요청 파라미터
params = {
    "serviceKey": "여기에_복사한_일반 인증키_입력",
    "itemName": drug_name,
    "type": "json"
}
```

e약은요 API 활용하기

```python
# API 요청 및 JSON 데이터 변환
data = requests.get(url, params=params).json()

# 결과 출력
items = data["body"]["items"]

for item in items:
    print("약 이름:", item["itemName"])
    print("효능:", item["efcyQesitm"])
    print("-" * 30)
```

- 코드 설명

- import requests : API 요청을 보내기 위해 사용하는 Python 라이브러리를 불러옵니다.
- url = "https://apis.data.go.kr/..." : 공공데이터 API 서버에 요청을 보낼 주소를 설정합니다.
- drug_name = input("검색할 약 이름을 입력하세요: ") : 사용자로부터 검색할 약 이름을 입력받습니다.
- params = { ... } : API 요청 시 서버에 전달할 정보를 딕셔너리 형태로 구성합니다.
- "serviceKey" : 공공데이터포털에서 발급받은 인증키를 설정합니다.
- "itemName" : 검색할 약 이름을 전달합니다.
- "type": "json" : 응답 데이터를 JSON 형식으로 받도록 설정합니다.
- requests.get(url, params=params) : API 서버에 요청을 보내고 결과를 받아옵니다.
- .json() : 서버로부터 받은 데이터를 JSON 형식에서 Python 딕셔너리로 변환합니다.
- data["body"]["items"] : 응답 데이터 중 실제 의약품 정보가 담긴 부분을 선택합니다.
- for item in items: : 여러 개의 검색 결과를 하나씩 반복하여 처리합니다.
- item["itemName"] : 약 이름 데이터를 가져옵니다.
- item["efcyQesitm"] : 약의 효능 정보를 가져옵니다.

© PMI. All rights reserved. 무단 복제 및 배포를 금합니다.

e약은요 API 활용하기

- 코드 실행 결과

```python
import requests

# API 주소
url = "https://apis.data.go.kr/1471000/DrbEasyDrugInfoService/getDrbEasyDrugList"

# 검색할 약 이름 입력
drug_name = input("검색할 약 이름을 입력하세요: ")

# 요청 파라미터
params = {
    "serviceKey": "0AYnHCCVLo8FyraohJnZndS8YGB1/5o7g3iA1c8vfP6ZRs340BMShtcCQUmuNpw7dPMDIBfyDbVYUT12AOpPSw==",
    "itemName": drug_name,
    "type": "json"
}

# API 요청 및 JSON 변환
data = requests.get(url, params=params).json()

# 결과 출력
items = data["body"]["items"]

for item in items:
    print("약 이름:", item["itemName"])
    print("효능:", item["efcyQesitm"])
    print("-" * 30)
```

```
검색할 약 이름을 입력하세요: 타이레놀
약 이름: 어린이타이레놀산160밀리그램(아세트아미노펜)
효능: 이 약은 감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통(뼈 통증), 치통, 관절통, 류마티양 동통(통증)에 사용합니다.

------------------------------
약 이름: 타이레놀정500밀리그람(아세트아미노펜)
효능: 이 약은 감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통(뼈 통증), 치통, 관절통, 류마티양 동통(통증)에 사용합니다

------------------------------
약 이름: 타이레놀콜드-에스정
효능: 이 약은 감기의 제증상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화에 사용합니다.

------------------------------
약 이름: 타이레놀8시간이알서방정(아세트아미노펜)
효능: 이 약은 해열 및 감기에 의한 동통(통증)과 두통, 치통, 근육통, 허리통증, 생리통, 관절통의 완화에 사용합니다.

------------------------------
약 이름: 어린이타이레놀현탁액(아세트아미노펜)
효능: 이 약은 감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통(뼈 통증), 치통, 관절통, 류마티양 동통(통증)에 사용합니다.

------------------------------
약 이름: 우먼스타이레놀정
효능: 이 약은 월경 전 긴장증, 부종(부기), 경련, 요통 및 두통의 완화에 사용합니다.

------------------------------
약 이름: 타이레놀산500밀리그램(아세트아미노펜)
효능: 이 약은 감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통(뼈 통증), 치통, 관절통, 류마티양 동통(통증)에 사용합니다.

------------------------------
```

지금까지 공공데이터포털에서 API를 검색하고, 인증키를 발급받아 파이썬으로 실제 데이터를 요청하는 과정을 살펴보았습니다. 또한 JSON 형식의 데이터를 분석하여 필요한 정보를 출력하는 방법을 학습하였습니다

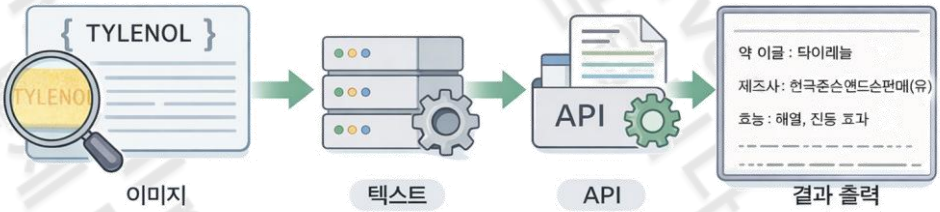
AI 기반 의약품 정보 검색 시스템

이번 단계에서는 기존에 구현한 의약품 검색 기능을 확장하여, 실전 활용을 고려한 실습을 진행합니다. 인공지능(AI) 기반 문자 인식 기술을 적용하여 이미지에서 추출한 정보를 활용한 의약품 검색 기능을 구현해 봅니다.

1) AI를 적용한 e약은요 API 활용 실습 개요

이번 실습에서는 앞에서 구현한 의약품 검색 기능을 확장하여, 이미지 속에 포함된 문자 정보를 자동으로 인식하고 이를 활용하여 의약품 정보를 검색하는 기능을 구현합니다. 기존에는 사용자가 직접 약 이름을 입력해야 했지만, 이번에는 이미지에서 추출한 정보를 기반으로 검색이 이루어지도록 기능을 발전시킵니다. 이를 위해 이미지 처리와 인공지능(AI) 기반 문자 인식 기술을 활용하며, 추출된 텍스트를 가공한 후 API와 연결하여 최종적으로 의약품 정보를 출력하는 흐름으로 구성됩니다. 전체 과정은 다음과 같은 단계로 진행됩니다.

- 이미지에서 약 이름을 추출합니다. (OCR)
- 추출된 텍스트를 정제하여 불필요한 문자를 제거합니다.
- 영문으로 인식된 약 이름을 한글로 변환합니다.
- 변환된 약 이름을 API에 전달하여 의약품 정보를 검색합니다.



2) 문자 인식 기능 구현 준비하기

이미지 속 문자를 인식하기 위해서는 OCR(Optical Character Recognition) 기술을 사용할 수 있는 환경을 먼저 준비해야 합니다. 이번 실습에서는 Python에서 OCR 기능을 사용할 수 있도록 pytesseract와 이미지 처리를 위한 opencv 라이브러리를 활용합니다. 또한 실제 문자 인식을 수행하는 tesseract-ocr 엔진도 함께 설치해야 합니다. 이미지 처리 및 문자 인식을 위해 필요한 라이브러리를 다음과 같이 설치합니다.

AI 기반 의약품 정보 검색 시스템

- 코드 작성

```
pip install pytesseract opencv-python pillow
apt-get install -y tesseract-ocr
```

- 코드 설명

- pytesseract : Python에서 Tesseract OCR 엔진을 사용할 수 있도록 해주는 라이브러리
- opencv-python : 이미지 처리 및 전처리를 위한 라이브러리
- pillow : 이미지 파일을 다루기 위한 라이브러리
- tesseract-ocr : 실제 문자 인식을 수행하는 OCR 엔진

- 코드 실행 결과

```
!pip install pytesseract opencv-python pillow
!apt-get install -y tesseract-ocr
```

```
Collecting pytesseract
  Downloading pytesseract-0.3.13-py3-none-any.whl.metadata (11 kB)
Requirement already satisfied: opencv-python in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (4.13.0.92)
Requirement already satisfied: pillow in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (11.3.0)
Requirement already satisfied: packaging>=21.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pytesseract) (26.0)
Requirement already satisfied: numpy>=2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from opencv-python) (2.0.2)
Downloading pytesseract-0.3.13-py3-none-any.whl (14 kB)
Installing collected packages: pytesseract
Successfully installed pytesseract-0.3.13
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
tesseract-ocr is already the newest version (4.1.1-2.1build1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
```

3) 이미지에서 텍스트 추출하기 (OCR 구현)

이제 준비된 라이브러리를 이용하여 이미지에서 문자 정보를 추출하는 과정을 구현합니다. 이미지의 상태에 따라 OCR 정확도가 달라질 수 있기 때문에, 문자 인식률을 높이기 위한 전처리 과정을 함께 수행합니다.

이미지에서 텍스트를 추출하는 과정은 먼저 이미지를 불러온 후 흑백으로 변환하는 것부터 시작합니다. 이후 문자 인식을 돕기 위해 밝기와 대비를 조정하고 배경을 단순화하는 전처리를 수행합니다. 이렇게 처리된 이미지를 바탕으로 OCR을 이용해 텍스트를 추출하고, 마지막으로 불필요한 문자를 제거하여 최종 텍스트를 얻습니다.

AI 기반 의약품 정보 검색 시스템

- 코드 작성

```
import cv2
import pytesseract
import re

# 이미지 불러오기
img = cv2.imread("tyl.png")

# 흑백 변환
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 이진화
_, binary = cv2.threshold(gray, 140, 255,
cv2.THRESH_BINARY)

# OCR 설정
config = r'--oem 3 --psm 8 -c
tessedit_char_whitelist=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'

# 텍스트 추출
text = pytesseract.image_to_string(binary, config=config)

# 텍스트 정제 함수
def clean_text(text):
text = text.upper()
text = re.sub(r'[^A-Z]', '', text)
return text

# 정제된 텍스트 출력
result = clean_text(text)
print(result)
```

- 코드 설명

- cv2.imread() : 이미지를 불러옵니다.
- cv2.cvtColor() : 이미지를 흑백으로 변환합니다.
- cv2.threshold() : 이미지 이진화 처리로 문자 영역을 강조합니다.
- pytesseract.image_to_string() : 이미지에서 텍스트를 추출합니다.
- tessedit_char_whitelist : 인식할 문자 범위를 영문 대문자로 제한합니다.
- clean_text() : 불필요한 문자 제거 및 대문자 변환

© PMI. All rights reserved. 무단 복제 및 배포를 금합니다.

AI 기반 의약품 정보 검색 시스템

- 코드 실행 결과

```python
import cv2
import pytesseract
import re

img = cv2.imread("tyl.png")
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 가장 큰 영역만 사용
mask = cv2.threshold(gray, 10, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1]
num_labels, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(mask, 8)

best_crop = None
max_area = 0

for i in range(1, num_labels):
    x, y, w, h, area = stats[i]
    if area > max_area:
        max_area = area
        best_crop = gray[y:y+h, x:x+w]

# 확대
up = cv2.resize(best_crop, None, fx=8, fy=8, interpolation=cv2.INTER_CUBIC)

# 대비 향상
enhanced = cv2.createCLAHE(clipLimit=3.0, tileGridSize=(8, 8)).apply(up)

# 1. 블랙햇
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (8, 8))
blackhat = cv2.morphologyEx(enhanced, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)

# 2. 반전 이진화
_, binary_inv = cv2.threshold(enhanced, 140, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)

config = r'--oem 3 --psm 8 -c tessedit_char_whitelist=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'

def clean_text(text):
    text = text.upper()
    text = re.sub(r'[^A-Z]', '', text)
    return text

results = {
    "enhanced": clean_text(pytesseract.image_to_string(enhanced, config=config)),
    "blackhat": clean_text(pytesseract.image_to_string(blackhat, config=config)),
    "binary_inv": clean_text(pytesseract.image_to_string(binary_inv, config=config)),
}
text=results["enhanced"]
print(results["enhanced"])
```

```
TYLENOL
```

4) 약 이름 변환하기

앞 단계에서 이미지로부터 약 이름을 성공적으로 추출하였습니다. 이제 추출된 텍스트를 활용하여 실제 의약품 정보를 검색하는 기능을 구현합니다. OCR을 통해 인식된 약 이름은 대부분 영문 형태이므로, API 검색에 활용하기 위해 한글로 변환하는 과정이 필요합니다. 이후 변환된 약 이름을 공공데이터 API에 전달하여 의약품 정보를 조회합니다.

OCR 결과는 "TYLENOL"과 같이 영문으로 출력됩니다. 이를 API에서 검색 가능한 형태로 변환하기 위해 간단한 매핑을 수행합니다.

- 코드 작성

```
def translate_drug_name(english_name):
    drug_dict = {
        "TYLENOL": "타이레놀",
        "ASPIRIN": "아스피린",
        "GEVOLIN": "게보린"
    }
    return drug_dict.get(english_name.upper(), "등록되지 않은 약 이름")
name = translate_drug_name(text)
print(translate_drug_name(text))
```

- 코드 설명

- def translate_drug_name(english_name) : 영문 약 이름을 입력받아 한글 약 이름으로 변환하는 함수를 정의합니다.
- drug_dict = { ... } : 영문 약 이름과 한글 약 이름을 매핑한 딕셔너리를 생성합니다.
- "TYLENOL": "타이레놀", "ASPIRIN": "아스피린", "GEVOLIN": "게보린" : 타이레놀, 아스피린, 게보린 약 이름 매핑
- english_name.upper( ) : 입력된 약 이름을 대문자로 변환하여 OCR 결과와 일치하도록 처리합니다.
- drug_dict.get(..., "등록되지 않은 약 이름") : 딕셔너리에서 해당 약 이름을 찾고, 없을 경우 기본값을 반환합니다.
- return ... : 변환된 한글 약 이름을 반환합니다.
- name = translate_drug_name(text) : OCR로 추출한 텍스트를 함수에 전달하여 한글 약 이름으로 변환합니다.

5) OCR 결과를 API와 연결하여 의약품 정보 검색하기

이번 단계는 4장에서 가장 중요한 부분입니다 앞의 실습에서는 사용자가 약 이름을 직접 입력하고, 그 값을 이용하여 API에서 의약품 정보를 검색하였습니다. 반면 이번 실습에서는 이미지에서 문자를 인식한 뒤, 인식된 영문 약 이름을 한글 약 이름으로 변환하여 name 변수에 저장해 두었습니다.

이제 이 name 변수에 저장된 값을 검색어로 사용하여 공공데이터포털의 e약은요 API에 요청을 보내고, 해당 의약품의 정보를 가져오게 됩니다. 즉, 사용자가 직접 약 이름을 입력하지 않아도 이미지에서 추출한 정보가 자동으로 API와 연결되어 의약품 정보를 검색하는 구조가 완성되는 것입니다.

이 과정은 앞에서 구현한 OCR 기능과 API 요청 기능이 하나로 연결되는 단계이며, 이미지 인식 기술과 공공데이터 활용을 결합한 실제 활용이 가능한 프로그램이라고 볼 수 있습니다.

이제 위의 흐름을 코드로 구현해 보겠습니다.

- 코드 작성

```
import requests

# API 주소
url =
"https://apis.data.go.kr/1471000/DrbEasyDrugInfoService/getD
rbEasyDrugList"

# 검색할 약 이름 입력
drug_name = name

# 요청 파라미터
params = {
    "serviceKey": "여기에_복사한_일반_인증키_입력",
    "pageNo": "1",
    "numOfRows": "3",
    "itemName": drug_name,
    "type": "json"
}
```

```python
# API 요청
response = requests.get(url, params=params)

# 상태 코드 확인
print("status code:", response.status_code)

# JSON 데이터 변환
data = response.json()

# 약 정보 출력
items = data["body"]["items"]

for item in items:
    print("약 이름:", item["itemName"])
    print("제조사:", item["entpName"])
    print("효능:", item["efcyQesitm"])
    print("복용 방법:", item["useMethodQesitm"])
    print("주의사항:", item["atpnQesitm"])
    print("-" * 40)
```

- 코드 설명

- import requests : API 서버에 요청을 보내기 위해 사용하는 Python 라이브러리를 불러옵니다.
- url = "https://apis.data.go.kr/..." : e약은요 API의 요청 주소(URL)를 변수에 저장합니다.
- drug_name = name : OCR에서 추출하고 번역한 약 이름(name 변수)을 검색어로 사용합니다.
- params = { ... } : API 요청 시 서버에 전달할 정보를 딕셔너리 형태로 구성합니다.
- "serviceKey" : 공공데이터포털에서 발급받은 일반 인증키를 입력합니다.
- "pageNo": "1" : 한 번에 가져올 검색 결과 개수를 설정합니다.
- "itemName": drug_name : 검색할 약 이름을 API에 전달합니다.
- "type": "json" : 응답 데이터를 JSON 형식으로 받도록 설정합니다.

© PMI. All rights reserved. 무단 복제 및 배포를 금합니다.

AI 기반 의약품 정보 검색 시스템

- response = requests.get(url, params=params) : API 서버에 요청을 보내고 응답 데이터를 받아옵니다.
- print("status code:", response.status_code) : 요청이 정상적으로 처리되었는지 상태 코드를 출력합니다.(200이면 정상)
- data = response.json( ) : 서버에서 받은 데이터를 JSON 형식에서 Python 딕셔너리로 변환합니다 .
- items = data["body"]["items"] : 응답 데이터 중 실제 의약품 정보가 포함된 부분을 추출합니다.
- for item in items: : 검색된 여러 의약품 정보를 하나씩 반복하여 처리합니다.
- item["itemName"] : 약 이름 정보를 가져옵니다.
- item["entpName"] : 제조사 정보를 가져옵니다.
- item["efcyQesitm"]: 약의 효능 정보를 가져옵니다.
- item["useMethodQesitm"] : 복용 방법 정보를 가져옵니다.
- item["atpnQesitm"] : 주의사항 정보를 가져옵니다.
- print("-" * 40) : 결과를 구분하기 위해 구분선을 출력합니다.

- 코드 실행 결과

```python
import requests

# API 주소
url = "https://apis.data.go.kr/1471000/DrbEasyDrugInfoService/getDrbEasyDrugList"

# 검색할 약 이름 입력
drug_name = name

# 요청 파라미터
params = {
    "serviceKey": "DAYnHCCYLo8FyraohJnZndS8YG61/5o7g3iA1c8vfP6ZRs34OBMShtcCQUmuNpw7dPMDIBfyDbYYUT1
    "pageNo": "1",
    "numOfRows": "3",
    "itemName": drug_name,
    "type": "json"
}

# API 요청
response = requests.get(url, params=params)

# 상태 코드 확인
print("status code:", response.status_code)
```

```python
# JSON 데이터 변환
data = response.json()

# 약 정보 출력
items = data["body"]["items"]

for item in items:
    print("약 이름:", item["itemName"])
    print("제조사:", item["entpName"])
    print("효능:", item["efcyQesitm"])
    print("복용 방법:", item["useMethodQesitm"])
    print("주의사항:", item["atpnQesitm"])
    print("-" * 40)
```

```
status code: 200
약 이름: 어린이타이레놀산160밀리그램(아세트아미노펜)
제조사: 한국존슨앤드존슨판매(유)
효능: 이 약은 감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통(삔 통증), 치통, 관절통, 류마티

복용 방법: 만 7~12세 소아는 1회 권장용량을 4~6시간마다 필요시 물 없이 혀에 직접 복용합니다.

이 약은 가능한 최단기간동안 최소 유효용량으로 복용하며, 1일 5회(75 mg/kg)를 초과하여 복용하지 않습니다.

몸무게를 아는 경우 몸무게에 따른 용량(10~15 mg/kg)으로 복용하는 것이 더 적절합니다.

연령대별 용량은 허가사항을 참고하십시오.

주의사항: 이 약에 과민증 환자, 소화성궤양, 심한 혈액 이상, 심한 간장애, 심한 신장(콩팥)장애, 심한 심장기능저하 환

이 약을 복용하기 전에 간장애 또는 경험자, 신장(콩팥)장애 또는 경험자, 소화성궤양 경험자, 혈액이상 또는 경험자, 출

의사 또는 약사의 지시없이 통증에 10일 이상(성인)또는 5일 이상(소아) 복용하지 않고 발열에 3일 이상 복용하지 마십시.

----------
약 이름: 타이레놀정500밀리그람(아세트아미노펜)
제조사: 한국존슨앤드존슨판매(유)
효능: 이 약은 감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통(삔 통증), 치통, 관절통, 류마티

복용 방법: 만 12세 이상 소아 및 성인은 1회 1~2정씩, 1일 3~4회(4~6시간 마다) 필요시 복용합니다.

이 약은 가능한 최단기간동안 최소 유효용량으로 복용하며, 1일 최대 8정(4 g)을 초과하여 복용하지 않습니다.

주의사항: 이 약에 과민증, 소화성궤양, 심한 혈액 이상, 간장애, 신장(콩팥)장애, 심장기능저하 환자, 아스피린 천식(비.

이 약을 복용하기 전에 과민증 경험자, 간장애, 신장(콩팥)장애, 소화성궤양, 혈액이상 환자 또는 경험자, 출혈경향, 심장

복용 중에 음주하지 마십시오.

----------
약 이름: 타이레놀콜드-에스정
제조사: 한국존슨앤드존슨판매(유)
효능: 이 약은 감기의 제증상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두

복용 방법: 만 15세 이상은 1회 1정씩, 1일 3회 식후 30분에 복용합니다.

주의사항: 이 약에 과민증 또는 경험자, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람, 만 3개월 미만

이 약을 복용하기 전에 만 2세 미만의 영ㆍ유아, 황색 4호, 황색 5호에 과민증 또는 경험자, 수두 또는 인플루엔자에 감염

5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.

정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오.
```

© PNU. All rights reserved. 무단 배포 금지합니다.